

수학 II 수능/모의 공통

고3 21년 3월 ~ 고3 26년 7월

31문제 | 김윤하선생님

이름 _____

| 접선의 방정식 구하기(1) : 접점의 좌표가 주어진 경우 |

01 [2026년 7월 고3 9번/4점]
양수 t 에 대하여 함수 $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 1$ 의 그래프 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 점 $(0, 1)$ 을 지나도록 하는 t 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$
- ② 1
- ③ $\frac{5}{4}$
- ④ $\frac{3}{2}$
- ⑤ $\frac{7}{4}$

| 함수가 불연속일 조건(2) : 다양한 형태의 함수가 불연속일 조건 |

02 [2026년 7월 고3 21번/4점]
두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} (x-a)(x-4) & \left(a \leq x \leq \frac{3}{2}a\right) \\ (x-a)(x-b) & \left(x < a \text{ 또는 } x > \frac{3}{2}a\right) \end{cases}$$

이다. 양의 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 6$
- (나) 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha, t = \beta (\alpha \neq \beta)$ 에서만 불연속이고,
 $\lim_{t \rightarrow \alpha^+} g(t) = \lim_{t \rightarrow \beta^-} g(t) = 1$ 이다.

$f(0) = p + q\sqrt{2}$ 일 때, $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 유리수이다.)

| 곱의 미분법(1) : $y=f(x)g(x)$ 꼴 |

03 [2026년 5월 고3 9번/4점]
다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = (x^2 + x)f(x)$ 라 하자. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h) - 4}{h} = 9$ 일 때, $f(1) \cdot f'(1)$ 의 값은?

- ① 3
- ② $\frac{9}{2}$
- ③ 6
- ④ $\frac{15}{2}$
- ⑤ 9

| 평균변화율 |

04 [2026년 5월 고3 13번/4점]
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(28)$ 의 값은?

- (가) $0 \leq x \leq 12$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $(\sqrt{2x+1} - 1)f(x) = ax$ 이다.
(단, a 는 상수이다.)
- (나) 모든 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 k 에서 $k+12$ 까지 변할 때의 평균변화율은 $\frac{1}{2}$ 이다.

- ① 16
- ② 18
- ③ 20
- ④ 22
- ⑤ 24

| 곡선과 접선의 교점 |

05

[2026년 3월 고3 13번/4점]

함수 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 6x - 8$ 에 대하여
곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(1, -5)$ 에서의 접선이
곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자.
곡선 $y = f(x)$ 위의 점 Q 에서의 접선과 x 축, y 축으로
둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 8
- ② 10
- ③ 12
- ④ 14
- ⑤ 16

| 미분계수를 이용한 극한값의 계산(2) : $f(x)-f(a)/x-a$ 꼴의 극한 |

06

[2025년 10월 고3 21번/4점]

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을
만족시킨다.

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{2x^2 f(x) - (f(k))^2}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{(f(x))^2 - (f(k))^2}{x - k}$$

을 만족시키는 실수 k 는 $t, -t$ ($t > 1$)뿐이다.

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 17일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

| 함수가 연속일 조건(2) : 다양한 형태의 함수가 연속일 조건 |

07

[2025년 7월 고3 13번/4점]

함수 $f(x) = x^2 - 4x + 5$ 와 두 상수 a, b 에 대하여
함수 $g(x) = \begin{cases} f(x+a)+b & (x < 0) \\ f(x) & (x \geq 0) \end{cases}$ 이 실수 전체의
집합에서 연속이다. 실수 t 에 대하여 함수 $y = g(x)$ 의
그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수를 $h(t)$ 라 하자.
 $\left| \lim_{t \rightarrow k+} h(t) - \lim_{t \rightarrow k-} h(t) \right| = 2$ 를 만족시키는 서로 다른
모든 실수 k 의 값이 1, 4, 5일 때, $g(-4)$ 의 값은?

- ① 9
- ② 10
- ③ 11
- ④ 12
- ⑤ 13

| 미분가능성과 연속성(3) : 구간에 따라 다르게 정의된 함수 |

08

[2025년 7월 고3 15번/4점]

함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여
함수 $g(x) = \begin{cases} |f(x)| - x^2 & (x \leq 0) \\ \{f(x)\}^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$ 이 다음 조건을
만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x)$ 는 $x = b$ 에서만 미분가능하지 않다.
(나) 방정식 $g(x) = 0$ 은 음의 실근을 갖는다.

$g\left(-\frac{1}{2}\right) + g(3)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{183}{2}$
- ② $\frac{187}{2}$
- ③ $\frac{191}{2}$
- ④ $\frac{195}{2}$
- ⑤ $\frac{199}{2}$

| 접선의 방정식의 활용 |

09

[2025년 5월 고3 15번/4점]

최고차항의 계수가 1이고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 인 삼차함수

$f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\{g(x) - x\}\{g(x) - f(x)\} = 0$ 을 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

모든 $\frac{g(-2)}{g(3)}$ 의 값의 합은?

(가) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2}$ 의 값은 존재하지 않는다.

(나) $x \geq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(-x) = -g(x)$ 를 만족시키는 실수 a 의 최솟값은 4이다.

- ① $-\frac{41}{3}$
- ② -13
- ③ $-\frac{37}{3}$
- ④ $-\frac{35}{3}$
- ⑤ -11

| 함수가 불연속일 조건(2) : 다양한 형태의 함수가 불연속일 조건 |

10

[2025년 5월 고3 21번/4점]

최고차항의 계수가 1이고 $f(0) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 양수 a 와 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $g(t) + g(t-4)$ 는 $t = 0$ 과 $t = a$ 에서만 불연속이다.

$f(a)$ 의 최솟값을 구하시오.

| 미분가능성과 연속성(3) : 구간에 따라 다르게 정의된 함수 |

11

[2025년 3월 고3 22번/4점]

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < 0) \\ |f(x)| - |2x^2 - 8| & (x \geq 0) \end{cases}$ 이라 하자.

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(-5)$ 의 값을 구하시오.

| 곱 또는 합으로 표현된 함수의 연속 |

12

[2024년 10월 고3 10번/4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x-1)g(x) = |f(x)|$ 를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이고 $g(3) = 0$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 9
- ② 12
- ③ 15
- ④ 18
- ⑤ 21

| 접선의 방정식의 활용 |

13 [2024년 10월 고3 14번/4점]
최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여
함수 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 1) \\ f(x-1)+2 & (x > 1) \end{cases}$ 은 실수 전체의
집합에서 미분가능하고, 곡선 $y = g(x)$ 위의
점 $(0, g(0))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 2x + 1$ 이다.
 $g'(t) = 2$ 인 서로 다른 모든 실수 t 의 값의 합은?

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
- ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

| 미분가능성과 연속성(3) : 구간에 따라 다르게 정의된 함수 |

14 [2024년 10월 고3 22번/4점]
최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여
함수 $g(x) = \begin{cases} f(x)+x & (f(x) \geq 0) \\ 2f(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$ 이라 할 때,
함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x)$ 가 $x = t$ 에서 불연속인 실수 t 의
개수는 1이다.
- (나) 함수 $g(x)$ 가 $x = t$ 에서 미분가능하지 않은
실수 t 의 개수는 2이다.

$f(-2) = -2$ 일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

| 곱 또는 합으로 표현된 함수의 연속 |

15 [2024년 7월 고3 22번/4점]
두 자연수 a, b ($a < b < 8$)에 대하여 함수 $f(x)$ 는
 $f(x) = \begin{cases} |x+3|-1 & (x < a) \\ x-10 & (a \leq x < b) \\ |x-9|-1 & (x \geq b) \end{cases}$ 이다. 함수 $f(x)$ 와
양수 k 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)f(x+k)$ 는 실수 전체의 집합에서
연속이다.
- (나) $f(k) < 0$

$f(a) \cdot f(b) \cdot f(k)$ 의 값을 구하시오.

| 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식의 활용 |

16 [2024년 5월 고3 14번/4점]
최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여
곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편을
 $g(t)$ 라 하자. 두 함수 $f(x), g(t)$ 가 다음 조건을
만족시킨다.

- $|f(k)| + |g(k)| = 0$ 을 만족시키는 실수 k 의
개수는 2이다.

$4f(1) + 2g(1) = -1$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 46 ② 49 ③ 52
- ④ 55 ⑤ 58

| 다항함수의 결정 |

17

[2024년 5월 고3 20번/4점]

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $xf(x) = \left(-\frac{1}{2}x + 3\right)g(x) - x^3 + 2x^2$ 을 만족시킨다.

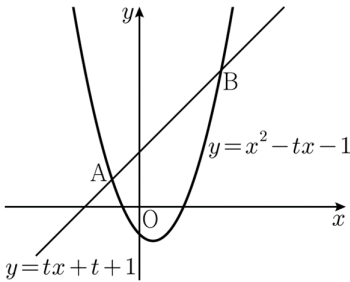
상수 k ($k \neq 0$)에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x-1)}{f(x)-g(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)} = k$ 일 때, k 의 값을 구하시오.

| 함수의 극한의 활용 |

18

[2023년 10월 고3 10번/4점]

실수 t ($t > 0$)에 대하여 직선 $y = tx + t + 1$ 과 곡선 $y = x^2 - tx - 1$ 이 만나는 두 점을 A, B라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AB}}{t^2}$ 의 값은?



- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ② 1
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ 2
- ⑤ $2\sqrt{2}$

| 곡선 밖의 한 점에서 그은 접선의 개수 |

19

[2023년 10월 고3 22번/4점]

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 구간 $(0, \infty)$ 에서 정의된 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \begin{cases} x^3 - 8x^2 + 16x & (0 < x \leq 4) \\ f(x) & (x > 4) \end{cases}$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 구간 $(0, \infty)$ 에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시킬 때, $g(10) = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

- (가) $g\left(\frac{21}{2}\right) = 0$
- (나) 점 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = g(x)$ 에 그은, 기울기가 0이 아닌 접선이 오직 하나 존재한다.

| 함수가 불연속일 조건(1) : 구간별로 주어진 함수가 불연속일 조건 |

20

[2023년 7월 고3 14번/4점]

최고차항의 계수가 1이고 $f(-3) = f(0)$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < -3 \text{ 또는 } x \geq 0) \\ -f(x) & (-3 \leq x < 0) \end{cases}$ 이라 하자. 함수 $g(x)g(x-3)$ 이 $x = k$ 에서 불연속인 실수 k 의 값이 한 개일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

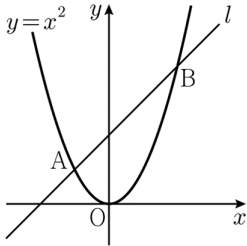
<보기>

- ㄱ. 함수 $g(x)g(x-3)$ 은 $x = 0$ 에서 연속이다.
- ㄴ. $f(-6) \cdot f(3) = 0$
- ㄷ. 함수 $g(x)g(x-3)$ 이 $x = k$ 에서 불연속인 실수 k 가 음수일 때 집합 $\{x \mid f(x) = 0, x \text{는 실수}\}$ 의 모든 원소의 합이 -1 이면 $g(-1) = -48$ 이다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

| 함수의 극한의 활용 |

21 [2023년 3월 고3 12번/4점]
곡선 $y = x^2$ 과 기울기가 1인 직선 l 이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 양의 실수 t 에 대하여 선분 AB의 길이가 $2t$ 가 되도록 하는 직선 l 의 y 절편을 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t^2}$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{16}$
- ② $\frac{1}{8}$
- ③ $\frac{1}{4}$
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ 1

| 미분의 항등식에의 활용 |

22 [2022년 10월 고3 9번/4점]
최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $xf'(x) - 3f(x) = 2x^2 - 8x$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

| 사잇값의 정리 |

23 [2022년 10월 고3 11번/4점]
두 정수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = ax^2 + bx - 24$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이다.

$1 < x < 10$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 5이다. $a + b$ 의 값은?

- ① 18 ② 19 ③ 20
- ④ 21 ⑤ 22

| 다항함수의 결정 |

24 [2022년 10월 고3 20번/4점]
최고차항의 계수가 1이고 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(5)$ 의 최댓값을 구하시오.

- (가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x) - 1|}{x}$ 의 값이 존재한다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $xf(x) \geq -4x^2 + x$ 이다.

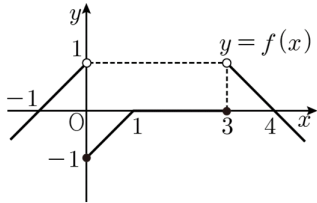
| 미분가능성과 연속성(3) : 구간에 따라 다르게 정의된 함수 |

25

[2022년 4월 고3 14번/4점]

정수 k 와 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ x-1 & (0 \leq x < 1) \\ 0 & (1 \leq x \leq 3) \\ -x+4 & (x > 3) \end{cases}$ 에

대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = |f(x-k)|$ 라 할 때,
〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



〈보기〉

- ㄱ. $k = -3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = g(0)$ 이다.
- ㄴ. 함수 $f(x) + g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이 되도록 하는 정수 k 가 존재한다.
- ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 미분가능하도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은 -5 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

| 함수의 연속과 불연속(2) : 함수가 구간별로 주어진 경우 |

26

[2022년 3월 고3 12번/4점]

$a > 2$ 인 상수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 3 & (x \leq 2) \\ -x^2 + ax & (x > 2) \end{cases}$ 라 하자.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $h(x)$ 가
다음 조건을 만족시킬 때, $h(1) + h(3)$ 의 값은?

- (가) $x \neq 1, x \neq a$ 일 때, $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ 이다.
- (나) $h(1) = h(a)$

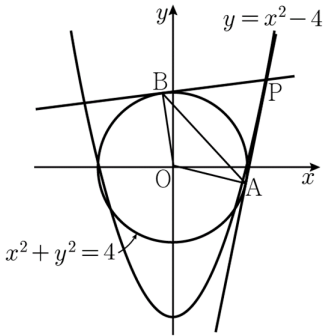
- ① $-\frac{15}{6}$ ② $-\frac{7}{3}$ ③ $-\frac{13}{6}$
- ④ -2 ⑤ $-\frac{11}{6}$

| 함수의 극한의 활용 |

27

[2021년 10월 고3 12번/4점]

곡선 $y = x^2 - 4$ 위의 점 $P(t, t^2 - 4)$ 에서
원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라
하자. 삼각형 OAB의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 PBA의
넓이를 $T(t)$ 라 할 때,
 $\lim_{t \rightarrow 2^+} \frac{T(t)}{(t-2)S(t)} + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T(t)}{(t^4-2)S(t)}$ 의 값은?
(단, O는 원점이고, $t > 2$ 이다.)



- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$
- ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

| 곱 또는 합으로 표현된 함수의 연속 |

28

[2021년 7월 고3 12번/4점]

다항함수 $f(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 3x - 5} = 2$ 를 만족시키고,

함수 $g(x)$ 는 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-3} & (x \neq 3) \\ 1 & (x = 3) \end{cases}$ 이다.

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가
실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
- ④ 11 ⑤ 12

| 함수의 극한에 대한 성질 |

29

[2021년 4월 고3 9번/4점]

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 1$,

$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4f(x) + g(x)}{3f(x) - g(x)}$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

| 미분계수를 이용한 극한값의 계산(2) : $f(x)-f(a)/x-a$ 꼴의 극한 |

30

[2021년 3월 고3 12번/4점]

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{x - 1} = 5$
(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + g(x) - 2f(1)}{x - 1} = 7$

두 실수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - a}{x - 1} = b \cdot g(1)$ 일 때,

ab 의 값은?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

| 함수가 연속일 조건(2) : 다양한 형태의 함수가 연속일 조건 |

31

[2021년 3월 고3 20번/4점]

실수 m 에 대하여 직선 $y = mx$ 와
함수 $f(x) = 2x + 3 + |x - 1|$ 의 그래프의 교점의
개수를 $g(m)$ 이라 하자. 최고차항의 계수가 1인
이차함수 $h(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의
집합에서 연속일 때, $h(5)$ 의 값을 구하시오.

수학 II 수능/모의 공통

고3 21년 3월 ~ 고3 26년 7월

31문제 | 김윤하선생님

이름 _____

빠른정답

01 ⑤	02 320	03 ①
04 ②	05 ⑤	06 81
07 ⑤	08 ①	09 ⑤
10 200	11 154	12 ①
13 ③	14 486	15 96
16 ②	17 25	18 ④
19 29	20 ⑤	21 ④
22 ③	23 ④	24 226
25 ④	26 ③	27 ②
28 ①	29 ②	30 ③
31 8		

수학 II 수능/모의 공통

고3 21년 3월 ~ 고3 26년 7월

31문제 | 김윤하선생님

이름 _____

01 정답 ⑤

해설 접선의 방정식 이해하기

$$f'(x) = 6x^2 - 14x$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(t, f(t))$ ($t > 0$)에서의 접선의 방정식은

$$y = f'(t)(x-t) + f(t)$$

$$y = (6t^2 - 14t)(x-t) + 2t^3 - 7t^2 + 1$$

이 접선이 점 $(0, 1)$ 을 지나므로

$$1 = (6t^2 - 14t)(0-t) + 2t^3 - 7t^2 + 1$$

$$1 = -4t^3 + 7t^2 + 1$$

$$4t^3 - 7t^2 = t^2(4t - 7) = 0$$

$$\therefore t = \frac{7}{4}$$

02 정답 320

해설 함수의 극한을 활용하여 함수 추론하기

조건 (가)에서 $\lim_{t \rightarrow 0+} g(t) = 6$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의

그래프는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른

세 점의 x 좌표는 $x = a, x = b, x = 4$ 이어야 하므로

$$a < 4 \leq \frac{3}{2}a, b > \frac{3}{2}a \text{ 또는 } a < 4 \leq \frac{3}{2}a, b < a$$

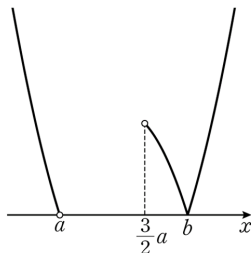
이때 $4 = \frac{3}{2}a$ 이면 $\lim_{t \rightarrow 0+} g(t) = 5$ 이므로

$$4 < \frac{3}{2}a \text{ 이어야 한다.}$$

(i) $a < 4 < \frac{3}{2}a, b > \frac{3}{2}a$ 인 경우

$$x < a \text{ 또는 } x > \frac{3}{2}a \text{ 에서}$$

함수 $y = |(x-a)(x-b)|$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



모든 양의 실수 m 에 대하여

$$x < a \text{ 또는 } x > \frac{3}{2}a \text{ 에서}$$

직선 $y = m$ 과 함수 $y = |(x-a)(x-b)|$ 의

그래프가 만나는 서로 다른 점의 개수는

2 이상이므로

$$\lim_{t \rightarrow m+} g(t) \geq 2$$

즉, 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii) $a < 4 < \frac{3}{2}a, b < a$ 인 경우

$$\left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right| = \left| \frac{a}{2} \left(\frac{3}{2}a - 4 \right) \right| = \frac{a}{2} \left(\frac{3}{2}a - 4 \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}a+} |f(x)| = \left| \frac{a}{2} \left(\frac{3}{2}a - b \right) \right| = \frac{a}{2} \left(\frac{3}{2}a - b \right)$$

$b < 4$ 이므로

$$\left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right| < \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}a+} |f(x)|$$

이때 $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}a+} |f(x)| = k_1$ 이라 하면

$$\left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right| \geq k_1 \text{ 또는 } \left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| \geq k_1 \text{ 일 때}$$

모든 양의 실수 m 에 대하여 $\lim_{t \rightarrow m+} g(t) \geq 2$ 이므로

조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$$\text{즉, } \left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right| < k_1 \text{ 이고 } \left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| < k_1 \text{ 이다.}$$

$$\lim_{t \rightarrow k_1-} g(t) = 1, \lim_{t \rightarrow k_1+} g(t) = 2 \text{ 이므로}$$

함수 $g(t)$ 는 $t = k_1$ 에서 불연속이다.

이때 조건 (나)에 의하여

$$\beta = k_1$$

(i), (ii)에 의하여

$$b < a < 4 < \frac{3}{2}a, \left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right| < \beta,$$

$$\left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| < \beta, \left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right| < \beta$$

이고 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha, t = \beta$ 에서만 불연속이므로

다음과 같이 경우를 나눌 수 있다.

(iii) $\left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right| \neq \left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right|$ 인 경우

$$\text{함수 } g(t) \text{가 } t = \left| f\left(\frac{b+a}{2}\right) \right|, t = \left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right|,$$

$t = \beta$ 에서 불연속이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iv) $\left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right| \neq \left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right|$ 인 경우

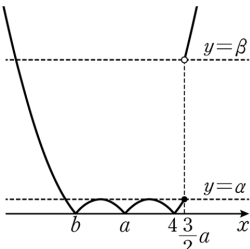
$$\text{함수 } g(t) \text{가 } t = \left| f\left(\frac{a+4}{2}\right) \right|, t = \left| f\left(\frac{3}{2}a\right) \right|,$$

$t = \beta$ 에서 불연속이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(v) $\left|f\left(\frac{b+a}{2}\right)\right| \neq \left|f\left(\frac{3}{2}a\right)\right|$ 인 경우
 함수 $g(t)$ 가 $t = \left|f\left(\frac{b+a}{2}\right)\right|, t = \left|f\left(\frac{3}{2}a\right)\right|$
 $t = \beta$ 에서 불연속이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(vi) $\left|f\left(\frac{b+a}{2}\right)\right| = \left|f\left(\frac{a+4}{2}\right)\right| = \left|f\left(\frac{3}{2}a\right)\right|$ 인 경우
 $\left|f\left(\frac{3}{2}a\right)\right| = k_2$ 라 하면
 $\lim_{t \rightarrow k_2^-} g(t) = 6, \lim_{t \rightarrow k_2^+} g(t) = 1$ 이므로
 함수 $g(t)$ 는 $t = k_2, t = \beta$ 에서만 불연속이다.

(iii) ~ (vi)에 의하여 $\alpha = k_2$ 이다.
 따라서 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



$\left|f\left(\frac{a+4}{2}\right)\right| = \left|f\left(\frac{3}{2}a\right)\right|$ 이므로
 $\frac{(a-4)^2}{4} = \frac{a(3a-8)}{4}$
 $a^2 - 8a + 16 = 3a^2 - 8a, a^2 = 8$
 $\therefore a = 2\sqrt{2} (\because a > 0)$
 또, $\left|f\left(\frac{b+a}{2}\right)\right| = \left|f\left(\frac{a+4}{2}\right)\right|$ 이므로
 $\frac{(a-b)^2}{4} = \frac{(4-a)^2}{4}$
 $a-b = 4-a (\because b < a < 4)$
 $\therefore b = 2a-4 = 4\sqrt{2}-4$
 $f(0) = ab = 2\sqrt{2}(4\sqrt{2}-4) = 16-8\sqrt{2}$
 이므로 $p = 16, q = -8$
 $\therefore p^2 + q^2 = 256 + 64 = 320$

03 정답 ①

해설 곱의 미분법 이해하기

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h)-4}{h} = 9 \text{이고 } \lim_{h \rightarrow 0} h = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} (g(1+h)-4) = 0$$

함수 $g(x) = (x^2+x)f(x)$ 가 다항함수이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0} (g(1+h)-4) = g(1)-4 = 0 \text{에서}$$

$$g(1) = 2f(1) = 4, \text{ 즉 } f(1) = 2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h)-4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h)-g(1)}{h} = g'(1)$$

이므로

$$g'(1) = 9$$

또한, $g'(x) = (2x+1)f(x) + (x^2+x)f'(x)$ 에서

$$g'(1) = 3f(1) + 2f'(1) = 6 + 2f'(1) \text{이므로}$$

$$f'(1) = \frac{3}{2}$$

$$\therefore f(1) \cdot f'(1) = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3$$

04 정답 ②

해설 평균변화율을 활용하여 문제해결하기

조건 (가)에서 $0 < x \leq 12$ 일 때

$$f(x) = \frac{ax}{\sqrt{2x+1}-1} \quad \dots \textcircled{1}$$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax(\sqrt{2x+1}+1)}{(\sqrt{2x+1}-1)(\sqrt{2x+1}+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax(\sqrt{2x+1}+1)}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a(\sqrt{2x+1}+1)}{2} = a$$

㉠에 의하여

$$f(12) = \frac{12a}{\sqrt{2 \cdot 12+1}-1} = 3a$$

조건 (나)에서 모든 실수 k 에 대하여

$$\frac{f(k+12)-f(k)}{(k+12)-k} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore f(k+12) = f(k) + 6 \quad \dots \textcircled{2}$$

㉡의 양변에 $k = 0$ 을 대입하면

$$f(12) = f(0) + 6, 3a = a + 6 \text{에서}$$

$$a = 3$$

㉠에 의하여 $f(4) = \frac{12}{\sqrt{2 \cdot 4+1}-1} = 6$

따라서 ㉡에 의하여

$$f(28) = f(16) + 6$$

$$= (f(4) + 6) + 6 = 18$$

05 정답 ⑤

해설 접선의 방정식을 이용하여 도형의 넓이를 구하는 문제를 해결한다.

$$f'(x) = 3x^2 - 8x + 6 \text{이므로}$$

점 P(1, -5)에서의 접선의 방정식은

$$y = f'(1)(x-1) + f(1)$$

$$= 1 \cdot (x-1) + (-5)$$

$$\therefore y = x - 6$$

점 Q의 좌표를 (t, f(t))라 하면 점 Q는 직선 y = x - 6 위의 점이므로 f(t) = t - 6에서

$$t^3 - 4t^2 + 6t - 8 = t - 6$$

$$t^3 - 4t^2 + 5t - 2 = 0, (t-1)^2(t-2) = 0$$

이때 점 Q는 점 P가 아닌 점이므로 t = 2이다.

따라서 점 Q(2, -4)에서의 접선의 방정식은

$$y = f'(2)(x-2) + f(2)$$

$$= 2 \cdot (x-2) + (-4)$$

$$\therefore y = 2x - 8$$

이 직선의 x절편은 4, y절편은 -8이므로 구하는 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot |-8| = 16$$

06 정답 81

해설 함수의 극한과 미분을 이용하여 함수값을 구하는 문제를 해결한다.

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{(f(x))^2 - (f(k))^2}{x - k}$$

$$= \lim_{x \rightarrow k} \left\{ (f(x) + f(k)) \cdot \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \right\}$$

$$= 2f(k)f'(k)$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow k} \frac{2x^2 f(x) - (f(k))^2}{x - k}$ 의 값이 존재한다.

$$\lim_{x \rightarrow k} (x - k) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow k} \{2x^2 f(x) - (f(k))^2\} = 0$$

$$2k^2 f(k) - (f(k))^2 = 0,$$

$$f(k) \cdot (2k^2 - f(k)) = 0 \text{이므로}$$

$$f(k) = 0 \text{ 또는 } f(k) = 2k^2$$

이때 함수 f(x)의 최솟값이 17이므로

$$f(k) = 2k^2$$

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{(f(x))^2 - (f(k))^2}{x - k} = 4k^2 f'(k)$$

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{2x^2 f(x) - (f(k))^2}{x - k}$$

$$= \lim_{x \rightarrow k} \frac{2x^2 f(x) - 2k^2 f(k)}{x - k}$$

$$= \lim_{x \rightarrow k} \left(2x^2 \cdot \frac{f(x) - f(k)}{x - k} + f(k) \cdot \frac{2x^2 - 2k^2}{x - k} \right)$$

$$= 2k^2 f'(k) + 4kf(k)$$

$$= 2k^2 f'(k) + 8k^3$$

$$2k^2 f'(k) + 8k^3 = 4k^2 f'(k)$$

$$2k^2(f'(k) - 4k) = 0$$

이때 k ≠ 0이므로

$$f'(k) = 4k$$

k = t일 때 f(t) = 2t², f'(t) = 4t

k = -t일 때 f(-t) = 2t², f'(-t) = -4t

두 실수 a, b에 대하여

$$f(x) - 2t^2 = (x-t)(x+t)(x^2 + ax + b)$$

$$= (x^2 - t^2)(x^2 + ax + b)$$

$$f'(x) = 2x(x^2 + ax + b) + (x^2 - t^2)(2x + a)$$

$$f'(t) = 4t, f'(-t) = -4t \text{이므로}$$

$$f'(t) = 2t(t^2 + at + b) = 4t$$

$$f'(-t) = -2t(t^2 - at + b) = -4t$$

이때 t > 1이므로 t² + at + b = 2, t² - at + b = 2에서

$$a = 0, b = -t^2 + 2$$

$$\therefore f(x) = (x^2 - t^2)(x^2 - t^2 + 2) + 2t^2$$

$$= (x^2 - t^2 + 1)^2 + 2t^2 - 1$$

따라서 함수 f(x)의 최솟값은 2t² - 1이므로

$$2t^2 - 1 = 17$$

$$\therefore t = 3$$

따라서 f(x) = (x² - 8)² + 17이므로

$$f(4) = 81$$

07 정답 ⑤

해설 함수의 극한을 활용하여 함수 추론하기

함수 g(x)가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

x = 0에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = g(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = f(a) + b$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 5$$

$$g(0) = f(0) = 5$$

$$f(a) + b = 5$$

$$a^2 - 4a + b = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$f(x) = (x-2)^2 + 1 \text{이므로}$$

함수 f(x)는 x = 2에서 최솟값 1을 갖는다.

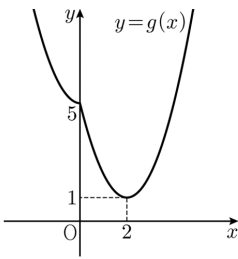
함수 y = f(x+a) + b의 그래프는 함수 y = f(x)의 그래프를 x축의 방향으로 -a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프이다.

$$f(x+a) + b = \{x - (2-a)\}^2 + 1 + b \text{이므로}$$

함수 y = f(x+a) + b는 x = 2-a에서 최솟값 1+b를 갖는다.

(i) 2-a ≥ 0인 경우

함수 y = g(x)의 그래프의 개형은 다음과 같다.



k = 4 또는 k = 5일 때,

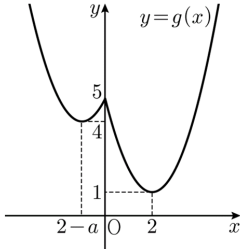
$$\left| \lim_{t \rightarrow k+} h(t) - \lim_{t \rightarrow k-} h(t) \right| \neq 2 \text{이므로 성립하지}$$

않는다.

(ii) $2-a < 0$ 인 경우

$$\left| \lim_{t \rightarrow k+} h(t) - \lim_{t \rightarrow k-} h(t) \right| = 2 \text{를 만족시키는 } k \text{의}$$

값이 1, 4, 5이므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



$$g(2-a) = 1 + b = 4$$

$$\therefore b = 3$$

㉠에 의하여

$$a^2 - 4a + 3 = 0, (a-1)(a-3) = 0$$

이때 $a > 2$ 이므로

$$a = 3$$

$$\begin{aligned} \therefore g(-4) &= f(-4+3) + 3 \\ &= 10 + 3 \\ &= 13 \end{aligned}$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0) \\ x^4 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

$x = 0$ 에서 미분가능성을 조사하면

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{0 - 0}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^4 + x^3 - 0}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x) - g(0)}{x}$$

함수 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(c) $a < 0$ 인 경우

$$g(x) = \begin{cases} ax & (x \leq 0) \\ x^2(x+a)^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

$x < 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = ax \neq 0 \text{이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.}$$

(ii) $b < 0$ 인 경우

조건 (가)에 의하여 함수 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하므로 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = g(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = |b| = -b$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = b^2$$

$$g(0) = |b| = -b \text{이므로}$$

$$-b = b^2$$

$b < 0$ 이므로 $b = -1$ 이고, 함수 $g(x)$ 는

$x = -1$ 에서만 미분가능하지 않다.

$$g(x) = \begin{cases} |x^2 + ax - 1| - x^2 & (x \leq 0) \\ (x^2 + ax - 1)^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

방정식 $x^2 + ax - 1 = 0$ 의 서로 다른 두 실근을

α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha\beta = -1$ 이므로

$$\alpha < 0 < \beta$$

$$g(x) = \begin{cases} ax - 1 & (x \leq \alpha) \\ -2x^2 - ax + 1 & (\alpha < x \leq 0) \\ (x^2 + ax - 1)^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

함수 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x) - g(0)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{(-2x^2 - ax + 1) - 1}{x} = -a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x) - g(0)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\{(x^2 + ax - 1)^2 + x^3\} - 1}{x} = -2a$$

에서 $-a = -2a$

$$\therefore a = 0$$

$$g(x) = \begin{cases} |x^2 - 1| - x^2 & (x \leq 0) \\ (x^2 - 1)^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

$$\therefore g\left(-\frac{1}{2}\right) + g(3) = \frac{1}{2} + 91 = \frac{183}{2}$$

08 정답 ①

해설 함수의 미분가능성을 이용하여 문제 해결하기

$$g(x) = \begin{cases} |x^2 + ax + b| - x^2 & (x \leq 0) \\ (x^2 + ax + b)^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

구간 $(0, \infty)$ 에서 함수 $g(x)$ 는 미분가능하므로

조건 (가)에 의하여 $b \leq 0$

(i) $b = 0$ 인 경우

$$f(x) = x^2 + ax = x(x+a)$$

$$g(x) = \begin{cases} |x(x+a)| - x^2 & (x \leq 0) \\ x^2(x+a)^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

(a) $a > 0$ 인 경우

$$g(x) = \begin{cases} ax & (x \leq -a) \\ -2x^2 - ax & (-a < x \leq 0) \\ x^2(x+a)^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

$x = -a$ 에서의 미분가능성을 조사하면

$$\lim_{x \rightarrow -a-} \frac{g(x) - g(-a)}{x - (-a)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -a-} \frac{ax - (-a^2)}{x + a} = a$$

$$\lim_{x \rightarrow -a+} \frac{g(x) - g(-a)}{x - (-a)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -a+} \frac{(-2x^2 - ax) - (-a^2)}{x + a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -a+} \frac{-(2x-a)(x+a)}{x+a} = 3a$$

$$a > 0 \text{이므로 } a \neq 3a$$

함수 $g(x)$ 는 $x = -a$ 에서 미분가능하지 않으므로

조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(b) $a = 0$ 인 경우

09 정답 ⑤

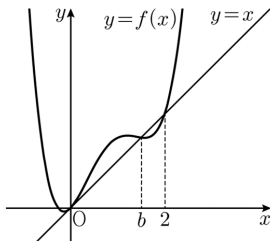
해설 도함수를 이용하여 추론하기

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $\{g(x)-x\}\{g(x)-f(x)\}=0$ 이므로
 $g(x)=x$ 또는 $g(x)=f(x)$
 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=2$ 에서 연속이다.

$g(2)=2$ 또는 $g(2)=f(2)$ 에서
 $g(2) \neq 2$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 가
 $x=2$ 에서 만나지 않으므로
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-g(2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x-2} = 1$ 또는
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-g(2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = f'(2)$ 가
 되어 조건 (가)를 만족시키지 않는다.
 $\therefore g(2)=2$

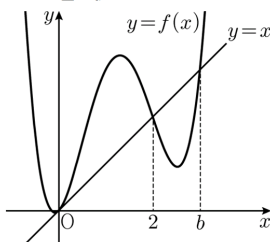
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 에서 $f(0)=0, f'(0)=1$ 이므로
 곡선 $y=f(x)$ 위의 $(0, 0)$ 에서의 접선의 방정식은
 $y=x$ 이다.
 이때 $h(x)=f(x)-x$ 라 하면 함수 $h(x)$ 는 최고차항의
 계수가 1인 사차함수이고
 $h(0)=h'(0)=h(2)=0$ 이므로
 $h(x)=x^2(x-2)(x-b)$ (b 는 상수)
 또한, $h(b)=0$ 이므로
 $f(b)=b$

(i) $0 \leq b \leq 2$ 일 때



조건 (나)에 의하여 $g(-4)=-g(4)$ 이므로
 $g(4)=4, g(-4)=-4$
 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로
 $x \leq 0$ 또는 $x \geq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(x)=x$ 이다.
 이때 $x \geq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(x)=-g(x)$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지
 않는다.

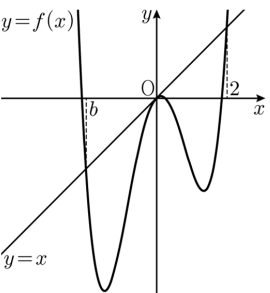
(ii) $b > 2$ 일 때,



(i)과 같은 방법으로 함수 $g(x)$ 를 구하면
 $x \leq 0$ 또는 $x \geq b$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(x)=x$ 이다.
 $2 \leq x \leq b$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(x)=x$ 이면

$x \geq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(x)=-g(x)$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지
 않는다.
 따라서 $2 \leq x \leq b$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(x)=f(x)$ 이다.
 이때 $0 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(x)=f(x)$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-g(2)}{x-2} = f'(2)$ 가
 되어 조건 (가)를 만족시키지 않는다.
 따라서 $0 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(x)=x$ 이다.
 $x \geq b$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(-x)=-g(x)$ 이므로 조건 (나)에 의하여
 $b=4$
 $g(x) = \begin{cases} x & (x \leq 2 \text{ 또는 } x \geq 4) \\ x^2(x-2)(x-4)+x & (2 < x < 4) \end{cases}$
 $\therefore \frac{g(-2)}{g(3)} = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}$

(iii) $b < 0$ 일 때,



(ii)와 같은 방법으로 함수 $g(x)$ 를 구하면
 $x \leq b$ 또는 $x \geq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(x)=x$ 이고 $b < x < 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(x)=f(x)$ 이다.
 $-2 \leq b < 0$ 이면 $x \geq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(-x)=-g(x)$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지
 않는다.
 $\therefore b < -2$
 $x \geq -b$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(-x)=-g(x)$ 이므로 조건 (나)에 의하여
 $b=-4$

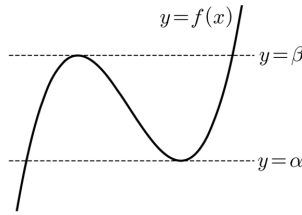
$g(x) = \begin{cases} x & (x \leq -4 \text{ 또는 } x \geq 2) \\ x^2(x-2)(x+4)+x & (-4 < x < 2) \end{cases}$
 $\therefore \frac{g(-2)}{g(3)} = \frac{-34}{3} = -\frac{34}{3}$
 (i), (ii), (iii)에 의하여 모든 $\frac{g(-2)}{g(3)}$ 의 값의 합은
 $\frac{1}{3} + \left(-\frac{34}{3}\right) = -11$

10 정답 200

해설 함수의 연속을 이용하여 추론하기

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가
 극값을 갖지 않으면 실수 전체의 집합에서 증가한다.
 이때 $g(t)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=t$ 가 만나는 점의
 개수이므로 모든 실수 t 에 대하여
 $g(t)=1$

따라서 모든 실수 t 에 대하여 $g(t) + g(t-4) = 2$ 가 되어 조건을 만족시키지 않는다.



삼차함수 $f(x)$ 의 극솟값을 α , 극댓값을 β 라 하자.
(α, β 는 $\alpha < \beta$ 인 상수)

$$g(x) = \begin{cases} 1 & (t < \alpha \text{ 또는 } t > \beta) \\ 2 & (t = \alpha \text{ 또는 } t = \beta) \\ 3 & (\alpha < t < \beta) \end{cases}$$

함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha$ 와 $t = \beta$ 에서만 불연속이고,
함수 $g(t-4)$ 는 $t = \alpha + 4$ 와 $t = \beta + 4$ 에서만 불연속이다.

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \alpha+} \{g(t) + g(t-4)\} &= \lim_{t \rightarrow \alpha+} g(t) + \lim_{t \rightarrow \alpha+} g(t-4) = 3 + 1 = 4, \\ \lim_{t \rightarrow \alpha-} \{g(t) + g(t-4)\} &= \lim_{t \rightarrow \alpha-} g(t) + \lim_{t \rightarrow \alpha-} g(t-4) = 1 + 1 = 2 \text{이므로} \\ \lim_{t \rightarrow \alpha+} \{g(t) + g(t-4)\} &\neq \lim_{t \rightarrow \alpha-} \{g(t) + g(t-4)\} \text{이고} \\ \lim_{t \rightarrow (\beta+4)+} \{g(t) + g(t-4)\} &= \lim_{t \rightarrow (\beta+4)+} g(t) + \lim_{t \rightarrow (\beta+4)+} g(t-4) = 1 + 1 = 2 \\ \lim_{t \rightarrow (\beta+4)-} \{g(t) + g(t-4)\} &= \lim_{t \rightarrow (\beta+4)-} g(t) + \lim_{t \rightarrow (\beta+4)-} g(t-4) = 1 + 3 = 4 \text{이므로} \\ \lim_{t \rightarrow (\beta+4)+} \{g(t) + g(t-4)\} &\neq \lim_{t \rightarrow (\beta+4)-} \{g(t) + g(t-4)\} \end{aligned}$$

에서 함수 $g(t) + g(t-4)$ 는 $t = \alpha$, $t = \beta + 4$ 에서 불연속이다.

조건에 의하여 함수 $g(t) + g(t-4)$ 는 $t = 0$ 과 $t = a$ 에서만 불연속이고 $a > 0$ 이므로
 $\alpha = 0, \beta + 4 = a \quad \dots \textcircled{\text{A}}$

함수 $g(t) + g(t-4)$ 는 $t = \alpha$, $t = \beta + 4$ 에서만 불연속이므로 $t = \alpha + 4$ 에서 연속이다.

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)+} \{g(t) + g(t-4)\} &= \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)-} \{g(t) + g(t-4)\} \\ &= g(\alpha+4) + g(\alpha) \\ \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)+} \{g(t) + g(t-4)\} &= \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)+} g(t) + \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)+} g(t-4) \\ &= \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)+} g(t) + 3, \\ \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)-} \{g(t) + g(t-4)\} &= \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)-} g(t) + \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)-} g(t-4) \\ &= \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)-} g(t) + 1 \end{aligned}$$

이때 $g(\alpha+4) + g(\alpha) = g(\alpha+4) + 2$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)+} g(t) + 3 &= \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)-} g(t) + 1 = g(\alpha+4) + 2 \end{aligned}$$

이때 모든 실수 t 에 대하여

$g(t) = 1$ 또는 $g(t) = 2$ 또는 $g(t) = 3$ 이므로

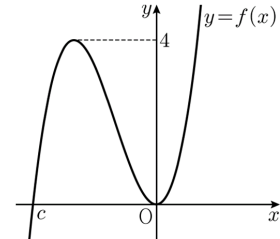
$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)+} g(t) &= 1, \quad \lim_{t \rightarrow (\alpha+4)-} g(t) = 3, \\ g(\alpha+4) &= 2 \\ \therefore \beta &= \alpha + 4 \end{aligned}$$

$\textcircled{\text{B}}$ 에 의하여 $\beta = 4, a = 8$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 0, 극댓값은 4이다.

이때 함수 $f(x)$ 가 극소가 되는 x 의 값을 b 라 하자.

(i) $b = 0$ 일 때



함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점 중 원점이 아닌 점의 x 좌표를 c ($c < 0$)이라 하자.

$f(0) = 0$ 이므로

$$f(x) = x^2(x - c)$$

즉, $f'(x) = 3x^2 - 2cx = x(3x - 2c)$ 에서

$$f'\left(\frac{2}{3}c\right) = 0$$

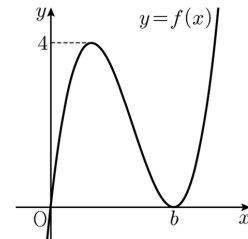
따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{2}{3}c$ 에서 극댓값 4를 갖는다.

$$\text{즉, } f\left(\frac{2}{3}c\right) = -\frac{4}{27}c^3 = 4 \text{이므로 } c = -3 \text{에서}$$

$$f(x) = x^2(x + 3)$$

$$\therefore f(a) = f(8) = 704$$

(ii) $b \neq 0$ 일 때



$$f(0) = 0 \text{이므로 } f(x) = x(x - b)^2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4bx + b^2 = (3x - b)(x - b) \text{에서}$$

$$f'\left(\frac{b}{3}\right) = 0$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{2}{3}b$ 에서 극댓값 4를 갖는다.

$$f\left(\frac{b}{3}\right) = \frac{4}{27}b^3 = 4 \text{이므로 } b = 3 \text{에서}$$

$$f(x) = x(x - 3)^2$$

$$\therefore f(a) = f(8) = 200$$

(i), (ii)에 의하여 $f(a)$ 의 최솟값은 200이다.

11 정답 154

해설 함수의 연속성과 미분가능성을 이용하여 함수를 추론한다.

함수 $g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -f(0), \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = |f(0)| - 8$$

$$-f(0) = |f(0)| - 8$$

$$\therefore f(0) = 4 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$g(0) = |f(0)| - 8 = -4$$

함수 $g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-f(0+h) + f(0)}{h} = -f'(0)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(0+h) - g(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|f(0+h)| + 2h^2 - 8 + 4}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|f(0+h)| - f(0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} + 0$$

$$= f'(0)$$

따라서 $-f'(0) = f'(0)$ 이므로

$$f'(0) = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

함수 $g(x)$ 가 $x = 2$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(2+h) - g(2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|f(2+h)| + 2(2+h)^2 - 8 - |f(2)|}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|f(2+h)| - |f(2)|}{h} + \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{2h^2 + 8h}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|f(2+h)| - |f(2)|}{h} + 8$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(2+h) - g(2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|f(2+h)| - 2(2+h)^2 + 8 - |f(2)|}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|f(2+h)| - |f(2)|}{h} - \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h^2 + 8h}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|f(2+h)| - |f(2)|}{h} - 8$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|f(2+h)| - |f(2)|}{h} + 8$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|f(2+h)| - |f(2)|}{h} - 8 \quad \dots \textcircled{3}$$

즉, 함수 $|f(x)|$ 가 $x = 2$ 에서 미분가능하지 않다.

$$f(2) = 0 \quad \dots \textcircled{4}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|f(2+h)| - |f(2)|}{h} = |f'(2)| \text{와}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|f(2+h)| - |f(2)|}{h} = -|f'(2)| \text{를}$$

㉔에 대입하면

$$|f'(2)| = 8 \quad \dots \textcircled{5}$$

㉑, ㉒, ㉓, ㉔을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = 3x^3 - 7x^2 + 4 \text{ 또는 } f(x) = -x^3 + x^2 + 4$$

(i) $f(x) = 3x^3 - 7x^2 + 4$ 인 경우

$$3x^3 - 7x^2 + 4 = (3x+2)(x-1)(x-2) \text{이므로}$$

함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하지 않다.

(ii) $f(x) = -x^3 + x^2 + 4$ 인 경우

$$-x^3 + x^2 + 4 = -(x-2)(x^2 + x + 2) \text{이므로}$$

함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(i), (ii)에서 $f(x) = -x^3 + x^2 + 4$

$$\therefore f(-5) = 154$$

12 정답 ①

해설 함수의 연속을 이해하여 함숫값을 구한다.

$$(x-1)g(x) = |f(x)| \text{에}$$

$$x = 1 \text{을 대입하면 } f(1) = 0$$

$$x = 3 \text{을 대입하면 } 2g(3) = |f(3)|$$

이때 $g(3) = 0$ 이므로

$$f(3) = 0$$

$$f(x) = (x-1)(x-3)(x-a) \text{ (a는 상수)라 하면}$$

$$g(x) = \frac{|(x-1)(x-3)(x-a)|}{x-1} \text{ (} x \neq 1 \text{)}$$

이때 함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|(x-1)(x-3)(x-a)|}{x-1}$$

$$= -2|1-a|$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|(x-1)(x-3)(x-a)|}{x-1}$$

$$= 2|1-a|$$

$$-2|1-a| = 2|1-a|$$

$$\therefore a = 1$$

따라서 $f(x) = (x-1)^2(x-3)$ 이므로

$$f(4) = 9$$

13 정답 ③

해설 미분을 활용하여 방정식 문제를 해결한다.

곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(0, g(0))$ 에서의 접선의 방정식이

$$y = 2x + 1 \text{이므로}$$

$$g(0) = 1, g'(0) = 2 \text{이고 } f(0) = 1, f'(0) = 2 \text{이다.}$$

함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하므로 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = g(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \{f(x-1) + 2\} = f(1)$$

$$f(1) = f(0) + 2 \quad \dots \textcircled{1}$$

함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x) - g(1)}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x-1) + 2 - f(1)}{x-1}$$

㉑에서 $2 - f(1) = -f(0)$ 이므로

$$f'(1) = f'(0) = 2 \quad \dots \textcircled{2}$$

㉑, ㉒에서 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = 2x + 1$ 과

두 점 $(0, f(0)), (1, f(1))$ 에서 접한다.

$$\begin{aligned}
 f(x) - (2x+1) &= x^2(x-1)^2 \\
 f(x) &= x^2(x-1)^2 + 2x + 1 \\
 &= x^4 - 2x^3 + x^2 + 2x + 1 \\
 f'(x) &= 4x^3 - 6x^2 + 2x + 2 = 2 \\
 2x(2x-1)(x-1) &= 0 \\
 g(x) &= f(x) \quad (x \leq 1) \text{이므로} \\
 x \leq 1 \text{에서 } g'(x) &= 2 \text{인 } x \text{의 값은} \\
 x = 0 \text{ 또는 } x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } x = 1 &\quad \dots \textcircled{\text{B}} \\
 g(x) &= f(x-1) + 2 \quad (x > 1) \\
 \text{곡선 } y = f(x-1) + 2 &\text{는 곡선 } y = f(x) \text{를 } x \text{축의} \\
 \text{방향으로 1, } y \text{축의 방향으로 2만큼 평행이동한} \\
 \text{곡선이므로 } x > 1 \text{에서 } g'(x) &= 2 \text{인 } x \text{의 값은} \\
 x = \frac{3}{2} \text{ 또는 } x = 2 &\quad \dots \textcircled{\text{C}} \\
 \textcircled{\text{B}}, \textcircled{\text{C}} \text{에서 } g'(t) &= 2 \text{인 모든 실수 } t \text{의 값의 합은} \\
 0 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} + 2 &= 5
 \end{aligned}$$

14 정답 486

해설 함수의 연속성과 미분가능성을 이용하여 함수를 추론한다.
 실수 t 에 대하여 $f(t) > 0$ 이면 $g(x) = f(x) + x$ 이므로
 함수 $g(x)$ 는 $x = t$ 에서 연속이고 미분가능하다.
 $f(t) < 0$ 이면 $g(x) = 2f(x)$ 이므로 함수 $g(x)$ 는
 $x = t$ 에서 연속이고 미분가능하다.
 $f(t) = 0$ 이면 다음과 같이 경우를 나누어 생각할 수 있다.
 (I) $x = t$ 의 좌우에서 $f(x)$ 의 부호가 서로 다른 경우
 $g(t) = f(t) + t = t$
 $\lim_{x \rightarrow t-} g(t) = \lim_{x \rightarrow t-} \{f(x) + x\} = f(t) + t = t,$
 $\lim_{x \rightarrow t+} g(t) = \lim_{x \rightarrow t+} 2f(x) = 2f(t) = 0$
 또는
 $\lim_{x \rightarrow t-} g(t) = \lim_{x \rightarrow t-} 2f(x) = 2f(t) = 0,$
 $\lim_{x \rightarrow t+} g(t) = \lim_{x \rightarrow t+} \{f(x) + x\} = f(t) + t = t$
 따라서 함수 $g(x)$ 는 $t = 0$ 이면 $x = t$ 에서 연속이고
 $t \neq 0$ 이면 $x = t$ 에서 불연속이다.
 (II) $x = t$ 의 좌우에서 $f(x)$ 의 부호가 모두 양인 경우
 $g(t) = f(t) + t = t,$
 $\lim_{x \rightarrow t} g(t) = \lim_{x \rightarrow t} \{f(x) + x\} = f(t) + t = t$
 따라서 함수 $g(x)$ 는 $x = t$ 에서 연속이다.
 (III) $x = t$ 의 좌우에서 $f(x)$ 의 부호가 모두 음인 경우
 $g(t) = f(t) + t = t,$
 $\lim_{x \rightarrow t} g(t) = \lim_{x \rightarrow t} 2f(x) = 2f(t) = 0$
 따라서 함수 $g(x)$ 는 $t = 0$ 이면 $x = t$ 에서 연속이고
 $t \neq 0$ 이면 $x = t$ 에서 불연속이다.
 $f(x) = 0$ 을 만족시키는 실근의 개수가 1이면
 함수 $g(x)$ 가 $x = t$ 에서 미분가능하지 않은 t 의 개수가
 1 이하이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.
 $f(x) = 0$ 을 만족시키는 서로 다른 실근의 개수가 3이면
 0이 아닌 서로 다른 실근의 개수가 2 이상이고
 함수 $g(x)$ 가 $x = t$ 에서 불연속인 t 의 개수가
 2 이상이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

따라서 $f(x) = 0$ 을 만족시키는 서로 다른 실근의 개수는
 2이고 $a < b$ 인 두 실수 a, b 가 존재하여
 $f(x) = (x-a)(x-b)^2$ 또는 $f(x) = (x-a)^2(x-b)$
 (i) $f(x) = (x-a)(x-b)^2$ 인 경우
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(b+h) - g(b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(b+h-a)h^2 + h}{h} = 1$
 $g'(b) = 1$ 이며 함수 $g(x)$ 가 $x = t$ 에서
 미분가능하지 않은 실수 t 의 개수가 1 이하이므로
 조건 (나)를 만족시키지 않는다.
 (ii) $f(x) = (x-a)^2(x-b), a \neq 0, b \neq 0$ 인 경우
 함수 $g(x)$ 가 $x = a, x = b$ 에서 불연속이므로
 조건 (가)를 만족시키지 않는다.
 (iii) $f(x) = (x-a)^2(x-b), a = 0, b \neq 0$ 인 경우
 $x = a$ 에서 연속이며 $g(a) = f(a) + a = 0$ 이다.
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(b+h) - g(b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h^2(a+h-b)}{h} = 0$
 $g'(a) = 0$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.
 (iv) $f(x) = (x-a)^2(x-b), a \neq 0, b = 0$ 인 경우
 함수 $g(x)$ 는 $x = a$ 에서 불연속이며 미분가능하지
 않다.
 또, $x = b$ 에서 연속이며 $g(b) = f(b) + b = 0$ 이므로
 $\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{g(b+h) - g(b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{2h(h-a)^2}{h} = 2a^2$
 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(b+h) - g(b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{(h-a)^2h + h}{h} = a^2 + 1$
 $2a^2 \neq a^2 + 1$, 즉 $a^2 \neq 1$ 이면 함수 $g(x)$ 는
 $x = b$ 에서 미분가능하지 않다.
 (i) ~ (iv)에서 $f(x) = x(x-a)^2, a < 0, a^2 \neq 1$
 $f(-2) = -2(-2-a)^2 = -2$ 에서
 $a = -3$
 따라서 $f(x) = x(x+3)^2$ 이므로
 $f(6) = 486$

15 정답 96

해설 함수의 연속성을 활용하여 함수 추론하기
 함수 $f(x)$ 는 $x = a, x = b$ 에서만 불연속이고,
 함수 $f(x+k)$ 는 $x = a-k, x = b-k$ 에서만
 불연속이므로 함수 $f(x)f(x+k)$ 가 $x = a, x = b,$
 $x = a-k, x = b-k$ 에서 연속이면
 함수 $f(x)f(x+k)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 $a-k < a, b-k < b$ 이므로 두 수 a 와 $b-k$ 에 대하여
 다음과 같은 경우가 존재한다.
 (i) $a \neq b-k$ 인 경우
 (a) $x = a-k (k \neq b-a)$ 에서 함수 $f(x)f(x+k)$
 $\lim_{x \rightarrow (a-k)+} f(x)f(x+k)$
 $= \lim_{x \rightarrow (a-k)+} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow (a-k)+} f(x+k)$
 $= f(a-k) \cdot (a-10)$
 $\lim_{x \rightarrow (a-k)-} f(x)f(x+k)$
 $= \lim_{x \rightarrow (a-k)-} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow (a-k)-} f(x+k)$

$$= f(a-k) \cdot (a+2)$$

$$f(a-k)f(a-k+k) = f(a-k) \cdot (a-10)$$

함수 $f(x)f(x+k)$ 가 $x=a-k$ 에서 연속이므로

$$f(a-k) \cdot (a-10) = f(a-k) \cdot (a+2)$$

$$\therefore f(a-k) = 0$$

(b) $x=a$ 에서 함수 $f(x)f(x+k)$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)f(x+k) = (a-10) \cdot f(a+k)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)f(x+k) = (a+2) \cdot f(a+k)$$

$$f(a)f(a+k) = (a-10) \cdot f(a+k)$$

함수 $f(x)f(x+k)$ 가 $x=a$ 에서 연속이므로

$$(a-10) \cdot f(a+k) = (a+2) \cdot f(a+k)$$

$$\therefore f(a+k) = 0$$

(c) $x=b-k$ 에서 함수 $f(x)f(x+k)$

$$\lim_{x \rightarrow (b-k)^+} f(x)f(x+k)$$

$$= f(b-k) \cdot (-b+8)$$

$$\lim_{x \rightarrow (b-k)^-} f(x)f(x+k)$$

$$= f(b-k) \cdot (b-10)$$

$$f(b-k)f(b-k+k) = f(b-k) \cdot (-b+8)$$

함수 $f(x)f(x+k)$ 가 $x=b-k$ 에서 연속이므로

$$f(b-k) \cdot (-b+8) = f(b-k) \cdot (b-10)$$

$$\therefore f(b-k) = 0$$

(d) $x=b$ 에서 함수 $f(x)f(x+k)$

$$\lim_{x \rightarrow b^+} f(x)f(x+k) = (-b+8) \cdot f(b+k)$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)f(x+k) = (b-10) \cdot f(b+k)$$

$$f(b)f(b+k) = (-b+8) \cdot f(b+k)$$

함수 $f(x)f(x+k)$ 가 $x=b$ 에서 연속이므로

$$(-b+8) \cdot f(b+k) = (b-10) \cdot f(b+k)$$

$$\therefore f(b+k) = 0$$

(a)~(d)에 의하여

$$f(a-k) = f(a+k) = f(b-k) = f(b+k) = 0$$

$a+k=b-k$, 즉 $k = \frac{b-a}{2}$ 이면

$$a+k=b-k = \frac{a+b}{2}$$

$$a < \frac{a+b}{2} < b < 8 \text{이므로}$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \left(\frac{a+b}{2}\right) - 10 < 0 \text{에서}$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a+k) = f(b-k) = 0 \text{을}$$

만족시키지 않는다.

$a+k \neq b-k$ 이므로

네 수 $a-k, a+k, b-k, b+k$ 는

방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 네 실근이다.

방정식 $f(x)=0$ 의 모든 실근은 $-4, -2, 8, 10$ 이므로

$$\{a-k, a+k, b-k, b+k\} = \{-4, -2, 8, 10\}$$

$0 < a+k < b+k$ 이므로

$$a+k=8, b+k=10$$

$a-k < b-k$ 이므로

$$a-k=-4, b-k=-2$$

두 식 $a-k=-4, a+k=8$ 을 연립하면

$$a=2, k=6$$

이때 $b+k=b+6=10$ 에서 $b=4$

$a < b < k$ 이므로

$$f(k) = f(6) = |6-9| - 1 = 2$$

$f(k) > 0$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii) $a=b-k$ ($k=b-a$)인 경우

(a) $x=a-k$ 에서 함수 $f(x)f(x+k)$

(i)의 (a)에 의하여

$$f(a-k) = 0$$

$a-k=2a-b$ 이므로

$$f(2a-b) = 0$$

(b) $x=b$ 에서 함수 $f(x)f(x+k)$

(i)의 (d)에 의하여

$$f(b+k) = 0$$

$b+k=2b-a$ 이므로

$$f(2b-a) = 0$$

(c) $x=a$ ($=b-k$)에서 함수 $f(x)f(x+k)$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)f(x+k)$$

$$= \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)f(x+b-a)$$

$$= (a-10)(-b+8)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)f(x+k)$$

$$= \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)f(x+b-a)$$

$$= (a+2)(b-10)$$

$$f(a)f(a+k) = f(a)f(b)$$

$$= (a-10)(-b+8)$$

함수 $f(x)f(x+k)$ 가 $x=a=b-k$ 에서

연속이므로

$$(a-10)(-b+8) = (a+2)(b-10)$$

$$a(b-9) - 4b + 30 = 0$$

$$a = 4 + \frac{6}{b-9}$$

$a < b < 8$ 이므로 이를 만족시키는

두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

$(1, 7), (2, 6)$ 이다.

$a=1, b=7$ 이면

$$f(2a-b) = f(-5) = 1 \text{이므로}$$

$f(2a-b)=0$ 을 만족시키지 않는다.

$a=2, b=6$ 이면

$$f(2a-b) = f(-2) = 0,$$

$$f(2b-a) = f(10) = 0 \text{을 만족시킨다.}$$

$$\therefore k=6-2=4$$

$a < k < b$ 이므로

$$f(k) = f(4) = 4-10 = -6$$

$f(k) < 0$ 이므로 조건 (나)를 만족시킨다.

(i), (ii)에 의하여 $a=2, b=6, k=4$ 이고

함수 $f(x)$ 는 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} |x+3| - 1 & (x < 2) \\ x - 10 & (2 \leq x < 6) \\ |x-9| - 1 & (x \geq 6) \end{cases}$$

$$\therefore f(a) \cdot f(b) \cdot f(k) = f(2) \cdot f(6) \cdot f(4)$$

$$= (-8) \cdot 2 \cdot (-6)$$

$$= 96$$

16 정답 ②

해설 도함수를 이용하여 추론하기

$|f(k)| + |g(k)| = 0$ 이라면 $f(k) = g(k) = 0$ 이어야 한다.

$f(k) = 0$ 을 만족시키는 실수 k 에 대하여

(i) $k = 0$ 인 경우

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선의

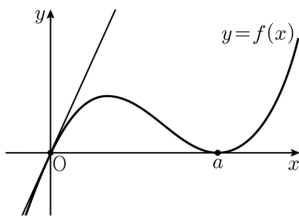
y 절편 $g(k)$ 의 값은 0이다.

(ii) $k \neq 0$ 인 경우

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(k, 0)$ 에서의 접선의

y 절편 $g(k)$ 의 값이 0이라면 $f'(k) = 0$ 이어야 한다.

$|f(k)| + |g(k)| = 0$ 을 만족시키는 실수 k 의 개수가 2이므로 (i), (ii)에 의하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.



$$f(x) = x(x-a)^2$$

$$= x^3 - 2ax^2 + a^2x \quad (a \neq 0)$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4ax + a^2$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (t^3 - 2at^2 + a^2t) = (3t^2 - 4at + a^2)(x - t)$$

이 직선의 y 절편이 $-2t^3 + 2at^2$ 이므로

$$g(t) = -2t^3 + 2at^2$$

$$4f(1) + 2g(1) = -1 \text{에서}$$

$$4(1 - 2a + a^2) + 2(-2 + 2a) = -1$$

$$4a^2 - 4a + 1 = 0, (2a - 1)^2 = 0$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}$$

따라서 $f(x) = x\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$ 이므로

$$f(4) = 4 \cdot \left(4 - \frac{1}{2}\right)^2 = 49$$

17 정답 25

해설 함수의 극한을 활용하여 문제해결하기

$$xf(x) = \left(-\frac{1}{2}x + 3\right)g(x) - x^3 + 2x^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

㉠에 $x = 0$ 을 대입하면 $g(0) = 0$

㉠에 $x = 2$ 를 대입하면 $f(2) = g(2)$

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x-1)}{f(x)-g(x)}$ 의 값이 0이 아닌 실수이고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - g(x)\} = f(2) - g(2) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x-1) = g(1) = 0$$

$g(0) = g(1) = 0$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 상수함수이거나 차수가 2 이상이다.

함수 $g(x)$ 가 상수함수이면 $g(x) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)}$$
의 값이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $g(x)$ 의 차수는 2 이상이다.

또한, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)}$ 의 값이 0이 아닌 실수이므로

함수 $\{f(x)\}^2$ 의 차수는 함수 $g(x)$ 의 차수와 같다.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 차수를 각각 n , $2n$ 이라 하자.

(i) $n = 1$ 일 때

함수 $g(x)$ 의 차수가 2이고 $g(0) = g(1) = 0$ 이므로

$$g(x) = ax(x-1) \quad (a \neq 0)$$

㉠에서 양변의 x^3 의 계수가 같아야 하므로

$$0 = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot a - 1, a = -2$$

$$\therefore g(x) = -2x^2 + 2x$$

또한, ㉠에서

$$\begin{aligned} xf(x) &= \left(-\frac{1}{2}x + 3\right) \cdot (-2x^2 + 2x) - x^3 + 2x^2 \\ &= -5x^2 + 6x \end{aligned}$$

$$\therefore f(x) = -5x + 6$$

이때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x-1)}{f(x)-g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2(x-1)(x-2)}{(2x-3)(x-2)} \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(-5x+6)^2}{-2x^2+2x} = -\frac{25}{2}$$

$$\therefore k = (-2) \cdot \left(-\frac{25}{2}\right) = 25$$

(ii) $n \geq 2$ 일 때

㉠의 좌변과 우변의 차수가 각각 $n+1$, $2n+1$ 이고,

$n+1 \neq 2n+1$ 이므로 ㉠이 성립하지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 구하는 k 의 값은 25이다.

18 정답 ④

해설 함수의 극한을 활용하여 문제를 해결한다.

두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

α, β 는 이차방정식 $x^2 - tx - 1 = tx + t + 1$

즉, $x^2 - 2tx - 2 - t = 0$ 의 두 실근이므로

$$\alpha = t - \sqrt{t^2 + t + 2}, \beta = t + \sqrt{t^2 + t + 2}$$

$\beta - \alpha = 2\sqrt{t^2 + t + 2}$ 이고

직선 AB의 기울기가 t이므로

$$\overline{AB} = 2\sqrt{t^2 + t + 2} \sqrt{t^2 + 1}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AB}}{t^2} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{(t^2 + t + 2)(t^2 + 1)}}{t^2} \\ &= 2 \lim_{t \rightarrow \infty} \sqrt{\left(1 + \frac{1}{t} + \frac{2}{t^2}\right)\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)} \\ &= 2 \end{aligned}$$

19 정답 29

해설 접선을 활용하여 함수를 추론한다.

$0 < x \leq 4$ 에서 $g(x) = x(x-4)^2$ 이고

함수 $g(x)$ 가 $x=4$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 4+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 4-} g(x), \lim_{x \rightarrow 4+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4-} x(x-4)^2$$

$$f(4) = 0$$

함수 $g(x)$ 가 $x=4$ 에서 미분가능하므로

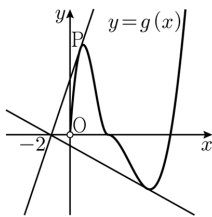
$$\lim_{x \rightarrow 4+} \frac{g(x) - g(4)}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4-} \frac{g(x) - g(4)}{x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4+} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4-} \frac{x(x-4)^2}{x - 4}$$

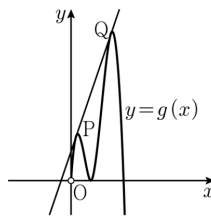
$$f'(4) = 0$$

$$f(4) = f'(4) = 0 \text{ 이고 } g\left(\frac{21}{2}\right) = f\left(\frac{21}{2}\right) = 0 \text{ 이므로}$$

$f(x) = a(x-4)^2(2x-21)$ ($a \neq 0$)이라 하자.



[그림 1]



[그림 2]

$a > 0$ 이면 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형이 [그림 1]과 같으므로 조건 (나)를 만족시키지 못한다.

$a < 0$ 이면 [그림 2]와 같이 조건 (나)를 만족시키는

함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형이 존재한다.

조건 (나)에 의하여 점 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = g(x)$ 에

그은 기울기가 0이 아닌 접선은 곡선 $y = g(x)$ 위의

두 점 P, Q에서 곡선 $y = g(x)$ 에 접한다.

두 점 P, Q의 x좌표를 각각 t, s라 하고

$0 < t < 4, s > 4$ 라 하자.

$0 < t < 4$ 에서 $g'(t) = 3t^2 - 16t + 16$ 이므로 접선의

$$y = (3t^2 - 16t + 16)(x - t) + t^3 - 8t^2 + 16t$$

이 접선이 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로

$$(3t^2 - 16t + 16)(-2 - t) + t^3 - 8t^2 + 16t = 0$$

$$2t^3 - 2t^2 - 32t + 32 = 0, (t-4)(t+4)(t-1) = 0$$

$0 < t < 4$ 에서 $t = 1$ 이므로 접선의 방정식은

$$y = 3x + 6 \text{ 이다.}$$

이 접선이 점 Q에서 곡선 $y = f(x)$ ($x > 4$)에 접한다.

$$f(x) = a(x-4)^2(2x-21) \text{ 에서}$$

$$f'(x) = 2a(3x^2 - 37x + 100) = 2a(x-4)(3x-25)$$

점 Q에서의 접선의 방정식은

$$y = 2a(s-4)(3s-25)(x-s) + a(s-4)^2(2s-21)$$

이 접선이 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로

$$0 = 2a(s-4)(3s-25)(-2-s) + a(s-4)^2(2s-21)$$

$a \neq 0, s > 4$ 이므로

$$(s-4)(2s-21) = 2(s+2)(3s-25)$$

$$4s^2 - 9s - 184 = 0, (4s+23)(s-8) = 0$$

$$\therefore s = 8$$

$$f'(8) = 3 \text{ 이므로 } a = -\frac{3}{8}$$

$$f(x) = -\frac{3}{8}(x-4)^2(2x-21) \text{ 이므로}$$

$$g(10) = f(10) = \frac{27}{2}$$

따라서 $p = 2, q = 27$ 이므로

$$p + q = 29$$

20 정답 ⑤

해설 연속함수의 성질을 활용하여 추론하기

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 0-} g(x)g(x-3) = -f(0) \cdot f(-3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x)g(x-3) = f(0) \cdot \{-f(-3)\}$$

$$g(0)g(-3) = f(0) \cdot \{-f(-3)\}$$

함수 $g(x)g(x-3)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다. (참)

⊢. 함수 $g(x)g(x-3)$ 이 $x=k$ 에서 불연속인 실수 k의 값의 한 개이므로

$$k = -3 \text{ 또는 } k = 3$$

(i) 함수 $g(x)g(x-3)$ 이 $x=-3$ 에서 연속이고, $x=3$ 에서 불연속인 경우

$$\lim_{x \rightarrow -3-} g(x)g(x-3) = f(-3) \cdot f(-6)$$

$$\lim_{x \rightarrow -3+} g(x)g(x-3) = -f(-3) \cdot f(-6)$$

$$g(-3)g(-6) = -f(-3) \cdot f(-6) \text{ 이므로 } f(-3) \cdot f(-6) = 0 \quad \dots \ominus$$

$$\lim_{x \rightarrow 3-} g(x)g(x-3) = f(3) \cdot \{-f(0)\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+} g(x)g(x-3) = f(3) \cdot f(0)$$

$$\text{이때 } g(3)g(0) = f(3) \cdot f(0) \text{ 이므로}$$

$$f(3) \cdot f(0) \neq 0 \quad \dots \omin�$$

$$\text{또 } f(-3) = f(0) \text{ 이므로}$$

$$\omin�, \omin� \text{에 의하여 } f(-6) = 0$$

(ii) 함수 $g(x)g(x-3)$ 이 $x=3$ 에서 연속이고, $x=-3$ 에서 불연속인 경우

$$(i) \text{과 같은 방법에 의하여 } f(3) = 0$$

(i), (ii)에 의하여

$f(-6) = 0$ 또는 $f(3) = 0$ 이므로
 $f(-6) \cdot f(3) = 0$ (참)
 ㄷ, $k = -3$ 이므로 $f(3) = 0$
 $f(x) = (x-3)(x^2+ax+b)$ 라 하자.
 (단, a, b 는 상수)
 $f(-3) = f(0)$ 이므로
 $-6(9-3a+b) = -3b, b = 6a-18$
 $f(x) = (x-3)(x^2+ax+6a-18)$
 (i) 방정식 $x^2+ax+6a-18=0$ 이 3이 아닌 서로
 다른 두 실근을 갖는 경우
 방정식 $f(x) = 0$ 의 세 실근의 합은
 $3+(-a) = -1$
 $\therefore a = 4$
 이때 방정식 $x^2+4x+6=0$ 은 실근을 갖지
 않으므로 모순이다.
 (ii) 방정식 $x^2+ax+6a-18=0$ 이 중근을 갖는
 경우
 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 두 실근의 합은
 $3+\left(-\frac{a}{2}\right) = -1$
 $\therefore a = 8$
 방정식 $x^2+8x+30=0$ 은 중근을 갖지
 않으므로 모순이다.
 (iii) 방정식 $x^2+ax+6a-18=0$ 이 3과 -4를
 실근으로 갖는 경우
 $3+(-4) = -a, 3 \cdot (-4) = 6a-18$ 에서
 $a = 1$
 $f(x) = (x-3)(x^2+x-12)$
 $= (x-3)^2(x+4)$
 $\therefore g(-1) = -f(-1) = -48$ (참)
 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

21 정답 ④

해설 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 함수의
 극한에 관한 문제를 해결한다.
 직선 l 의 기울기가 1이고 y 절편은 $g(t)$ 이므로
 직선 l 의 방정식은 $y = x + g(t)$ 이다.
 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β 라 하면 α, β 는
 이차방정식 $x^2 = x + g(t)$, 즉 $x^2 - x - g(t) = 0$ 의
 두 근이다.
 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = -g(t)$... ㉠
 한편, $A(\alpha, \alpha + g(t)), B(\beta, \beta + g(t))$ 이므로
 $\overline{AB}^2 = (\alpha - \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2 = 2(\alpha - \beta)^2$ 이고
 ㉠에서 $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 1 + 4g(t)$ 이므로
 $\overline{AB}^2 = 2 + 8g(t)$ 에서 $4t^2 = 2 + 8g(t)$
 $g(t) = \frac{2t^2-1}{4}$
 $\therefore \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2-1}{4t^2} = \frac{1}{2}$

22 정답 ③

해설 도함수의 성질을 이용하여 함숫값을 구한다.
 주어진 등식의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면 $f(0) = 0$
 다항함수 $f(x)$ 의 차수를 n 이라 하자.
 (i) $n \leq 1$ 일 때,
 주어진 등식의 좌변의 차수는 1 이하이고,
 우변의 차수는 2이므로 등식이 성립하지 않는다.
 (ii) $n = 2$ 일 때,
 주어진 등식의 좌변의 이차항의 계수는 -1이고,
 우변의 이차항의 계수는 2이므로 등식이 성립하지
 않는다.
 (iii) $n \geq 3$ 일 때,
 주어진 등식의 좌변의 n 차항의 계수가 $n-3$ 이고
 우변의 차수는 2이므로 등식이 성립하기 위해서는
 $n = 3$ 이어야 한다.
 (i), (ii), (iii)에서 $f(x)$ 는 삼차함수이므로
 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ (a, b 는 상수)라 하면
 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 이고
 $xf'(x) - 3f(x)$
 $= x(3x^2 + 2ax + b) - 3(x^3 + ax^2 + bx)$
 $= -ax^2 - 2bx$
 주어진 등식이 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로
 $-a = 2, -2b = -8$
 따라서 $a = -2, b = 4$ 이므로
 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x$
 $\therefore f(1) = 1 - 2 + 4 = 3$

23 정답 ④

해설 연속함수의 성질을 이용하여 미지수의 값을 구한다.
 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로
 조건 (가)와 (나)에서
 $f(4) = \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 16a + 4b - 24$ 이고
 $f(0) = f(4)$ 이므로 $-24 = 16a + 4b - 24$ 에서
 $b = -4a$... ㉠
 $0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = a(x-2)^2 - 4a - 24$ 이므로
 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이다.
 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이므로
 $1 < x < 2$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 이 실근을 갖지 않으면
 $1 < x < 10$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의
 개수가 4 이하이다.
 $1 < x < 2$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 이 실근을 1개 가지면
 $1 < x < 10$ 일 때 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의
 개수가 5이다.
 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이므로
 $f(1)f(2) = (-3a-24)(-4a-24)$
 $= 12(a+8)(a+6) < 0$
 $-8 < a < -6$ 이고 a 는 정수이므로 $a = -7$
 ㉠에 의하여 $b = 28$
 따라서 $a = -7, b = 28$ 이므로
 $a + b = 21$

24 정답 226

해설 함수의 극한의 성질을 이용하여 문제를 해결한다.

조건 (가)에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x) - 1| = 0$ 이므로

삼차식 $f(x) - 1$ 은 x 를 인수로 갖는다.

이차식 $g(x)$ 에 대하여 $f(x) - 1 = xg(x)$ 라 하자.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|f(x) - 1|}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|xg(x)|}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|x| \cdot |g(x)|}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} |g(x)| = |g(0)| \\ \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|f(x) - 1|}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|xg(x)|}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x| \cdot |g(x)|}{x} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0-} |g(x)| = -|g(0)|\end{aligned}$$

따라서 $|g(0)| = -|g(0)|$ 에서 $g(0) = 0$

즉, 이차식 $g(x)$ 도 x 를 인수로 가지므로

$f(x) - 1 = x^2(x + a)$ (a 는 실수)라 하면

$$f(x) = x^3 + ax^2 + 1$$

이때 $xf(x) \geq -4x^2 + x$ 에서

$$x(x^3 + ax^2 + 1) \geq -4x^2 + x$$

$$x^4 + ax^3 + 4x^2 \geq 0$$

$$x^2(x^2 + ax + 4) \geq 0$$

이때 $x^2 \geq 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 + ax + 4 \geq 0$$
이 성립한다.

이차방정식 $x^2 + ax + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = a^2 - 16 \leq 0$$

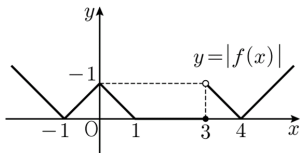
$$\therefore -4 \leq a \leq 4$$

따라서 $f(5) = 25a + 126$ 이므로 $f(5)$ 의 최댓값은

$a = 4$ 일 때, 226이다.

25 정답 ④

해설 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이므로

함수 $y = g(x)$ 는 $x = k + 3$ 에서만 불연속이다.

$$\neg. k = -3 \text{ 일 때 } \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} |f(x+3)| = 0,$$

$$g(0) = |f(0+3)| = 0 \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = g(0) \text{ (참)}$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1, f(0) = -1 \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) \neq f(0)$$

$k \neq -3$ 일 때 함수 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x) + g(x)\} \neq f(0) + g(0)$$

$$k = -3 \text{ 일 때 } \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = g(0) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x) + g(x)\} \neq f(0) + g(0)$$

그러므로 모든 정수 k 에 대하여 함수

$y = f(x) + g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 불연속이다. (거짓)

ㄷ. 함수 $y = f(x)g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 미분가능하기 위해서는 함수 $y = f(x)g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} g(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)g(x) = -\lim_{x \rightarrow 0+} g(x)$$

$$f(0)g(0) = -g(0) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = -\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = -g(0)$$

$$\text{모든 정수 } k \text{에 대하여 } \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = g(0) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0) = 0$$

그러므로 함수 $y = f(x)g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이

되도록 하는 정수 k 의 값은 $-4, -2, -1, 1$

(i) $k = -4$ 또는 $k = 1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{(x+1)(-x)}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{(x-1)x}{x} = -1$$

이므로 함수 $y = f(x)g(x)$ 는 $x = 0$ 에서

미분가능하다.

(ii) $k = -2$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x - 0} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x - 0} = 0 \text{이므로}$$

함수 $y = f(x)g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

(iii) $k = -1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{(x+1)(-x)}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x - 0} = 0 \text{이므로}$$

함수 $y = f(x)g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 모든 정수 k 의 값의 합은 $-4 + (-2) + 1 = -5$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

26 정답 ③

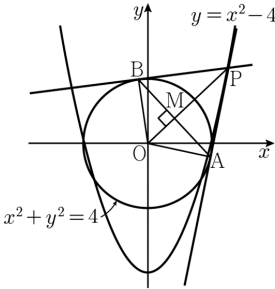
해설 함수의 연속을 이해하여 상수의 값을 구한다.
 함수 $f(x)$ 는 $f(1)=0, f(a)=0$ 이고,
 $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = -4+2a$ 에서
 $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$ 이므로
 $x=2$ 에서 불연속이다.
 함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로
 함수 $h(x)$ 는 $x=1, x=a, x=2$ 에서 연속이어야 한다.
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{f(x)} = h(1), \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = h(a)$ 에서
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$
 즉, $g(1) = 0, g(a) = 0$
 또, $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x)}{f(x)},$
 $\frac{g(2)}{-1} = \frac{g(2)}{-4+2a}$ 이므로 $g(2) = 0$ 이고
 $g(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 이다.
 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)(x-a)}{(x-1)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-2)(x-a)}{x-3} = \frac{1-a}{2}$
 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-1)(x-2)(x-a)}{-x(x-a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-1)(x-2)}{-x} = -\frac{(a-1)(a-2)}{a}$
 $h(1) = h(a)$ 이므로
 $\frac{1-a}{2} = -\frac{(a-1)(a-2)}{a}$
 $a > 2$ 이므로
 $a = 4$
 따라서

$$h(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \begin{cases} \frac{(x-2)(x-4)}{x-3} & (x \leq 2) \\ -\frac{(x-1)(x-2)}{x} & (x > 2) \end{cases}$$

 이므로
 $h(1) + h(3) = -\frac{3}{2} + \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{13}{6}$

27 정답 ②

해설 함수의 극한을 이용하여 문제를 해결한다.



두 선분 AB, OP의 교점을 M이라 하면 직선 OP는 선분 AB를 수직이등분하므로 직각삼각형 OAP와 직각삼각형 OMA는 서로 닮음이다.

삼각형 OAP와 삼각형 OMA의 닮음비는 $\overline{OP} : \overline{OA}$ 이므로 넓이의 비는 $\overline{OP}^2 : \overline{OA}^2$ 이다.

삼각형 OAP의 넓이는 $\frac{S(t) + T(t)}{2},$

삼각형 OMA의 넓이는 $\frac{S(t)}{2}$ 이므로

$$\overline{OP}^2 : \overline{OA}^2 = \frac{S(t) + T(t)}{2} : \frac{S(t)}{2}$$

$$\overline{OA}^2 \cdot \frac{S(t) + T(t)}{2} = \overline{OP}^2 \cdot \frac{S(t)}{2}$$

$$\frac{T(t)}{S(t)} = \frac{\overline{OP}^2 - \overline{OA}^2}{\overline{OA}^2}$$

이때 $\overline{OA} = 2, \overline{OP} = \sqrt{t^2 + (t^2 - 4)^2}$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{T(t)}{S(t)} &= \frac{t^2 + (t^2 - 4)^2 - 2^2}{2^2} \\ &= \frac{1}{4}(t+2)(t-2)(t^2-3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{t \rightarrow 2+} \frac{T(t)}{(t-2)S(t)} + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T(t)}{(t^4-2)S(t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 2+} \frac{(t+2)(t^2-3)}{4} \\ &\quad + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(t+2)(t-2)(t^2-3)}{4(t^4-2)} \end{aligned}$$

$$= 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

28 정답 ①

해설 연속함수의 성질을 활용하여 문제해결하기

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 3x - 5} = 2 \text{이므로}$$

$$f(x) = 2x^2 + ax + b$$

함수 $f(x)g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로
 $x = 3$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x)g(x) = f(3)g(3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 + ax + b}{x - 3} = 18 + 3a + b \text{에서}$$

(분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 + ax + b) = 0 \text{이므로 } 18 + 3a + b = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 + ax + b}{x - 3} = 0$$

$$b = -3a - 18 \text{이므로 } f(x) = (x - 3)(2x + a + 6)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 + ax + b}{x - 3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(2x + a + 6)}{x - 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (2x + a + 6) = 0 \end{aligned}$$

따라서 $a = -12$, $b = 18$ 이므로

$$f(x) = 2x^2 - 12x + 18$$

$$\therefore f(1) = 8$$

29 정답 ②

해설 함수의 극한 이해하기

$$h(x) = 2f(x) - 3g(x) \text{라 하면}$$

$$f(x) = \frac{3g(x) + h(x)}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{g(x)} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4f(x) + g(x)}{3f(x) - g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 \left\{ \frac{3g(x) + h(x)}{2} \right\} + g(x)}{3 \left\{ \frac{3g(x) + h(x)}{2} \right\} - g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14g(x) + 4h(x)}{7g(x) + 3h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14 + 4 \cdot \frac{h(x)}{g(x)}}{7 + 3 \cdot \frac{h(x)}{g(x)}}$$

$$= 2$$

30 정답 ③

해설 미분계수의 정의를 이용하여 문제를 해결한다.

조건 (가)에서 $x \rightarrow 1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이므로

(분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } f(1) = g(1) \quad \dots \textcircled{㉠}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x) - f(1)\} - \{g(x) - g(1)\}}{x - 1}$$

$$= 5$$

$$\text{즉, } f'(1) - g'(1) = 5 \quad \dots \textcircled{㉡}$$

조건 (나)에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + g(x) - 2f(1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x) - f(1)\} + \{g(x) - g(1)\}}{x - 1}$$

$$= 7$$

$$\text{즉, } f'(1) + g'(1) = 7 \quad \dots \textcircled{㉢}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - a}{x - 1} = b \cdot g(1) \text{에서 } x \rightarrow 1 \text{일 때,}$$

(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } a = f(1) \text{이고 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

㉠에서 $f(1) = g(1)$ 이므로

$$f'(1) = b \cdot f(1) = ab$$

$$\textcircled{㉡}, \textcircled{㉢} \text{을 연립하여 풀면 } f'(1) = 6$$

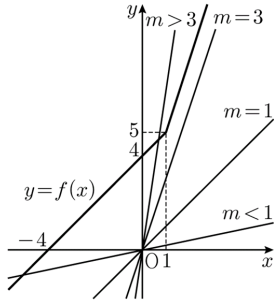
$$\therefore ab = 6$$

31 정답 8

해설 함수의 연속성을 이용하여 문제를 해결한다.

직선 $y = mx$ 는 실수 m 의 값에 관계없이 항상 원점을 지나므로 직선 $y = mx$ 와

함수 $f(x) = \begin{cases} x+4 & (x < 1) \\ 3x+2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 의 그래프는 다음과 같다.



따라서 함수 $g(m)$ 은

$$g(m) = \begin{cases} 1 & (m < 1 \text{ 또는 } m > 3) \\ 0 & (1 \leq m \leq 3) \end{cases}$$

즉, 함수 $g(m)$ 은 $m = 1$ 과 $m = 3$ 에서 불연속이다.

이때 함수 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x = 1$, $x = 3$ 에서도 연속이 되어야 한다.

(i) $x = 1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)h(x) = 1 \cdot h(1) = h(1),$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)h(x) = 0 \cdot h(1) = 0$$

이때 함수 $g(x)h(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x)h(x) \text{의 값이 존재한다.}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)h(x) \text{에서}$$

$$h(1) = 0$$

(ii) $x = 3$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)h(x) = 0 \cdot h(3) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)h(x) = 1 \cdot h(3) = h(3)$$

이때 함수 $g(x)h(x)$ 는 $x = 3$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x)h(x) \text{의 값이 존재한다.}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)h(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)h(x) \text{에서}$$

$$h(3) = 0$$

(i), (ii)에서 $h(1) = h(3) = 0$ 이므로

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$ 는

$$h(x) = (x-1)(x-3)$$

$$\therefore h(5) = 4 \cdot 2 = 8$$

수학 II 수능/모의 공통

고3 21년 3월 ~ 고3 26년 7월

31문제 | 김윤하선생님

이름 _____

01	12345
02	
03	12345
04	12345
05	12345
06	
07	12345
08	12345
09	12345
10	
11	
12	12345
13	12345
14	
15	

16	12345
17	
18	12345
19	
20	12345
21	12345
22	12345
23	12345
24	
25	12345
26	12345
27	12345
28	12345
29	12345
30	12345

31	
----	--